

数据库设计说明书

一、需求分析

1.1 识别实体

识别实体的具体做法是逐段阅读需求文档，关注反复出现的核心名词，尤其是已经给出了“ID”或“编号”的概念——这通常是实体的明确信号。以本系统的需求文档为例，品牌 ID、车型 ID、客户 ID、VIN 码等均属此类，直接提取为实体即可。

需要注意区分“车型”与“库存车辆”。车型描述的是产品目录层面的一类车，包含车系、年款、配置、指导价等信息；库存车辆描述的是具体的一台物理车辆，拥有唯一的 VIN 码、颜色、入库日期和实时状态。二者属性集合完全不同，必须拆分为两个独立实体。

此外，“订单明细”和“服务明细”虽依附于父实体存在，但由于父实体与明细之间是一对多关系，且明细本身具有独立属性和标识，应作为独立实体处理。

综上，本系统共识别出 10 个核心实体：品牌、车型、库存车辆、员工、客户、客户意向、销售订单、订单明细、服务工单、服务明细。

1.2 识别属性

属性是描述实体特征且不可再分的原子数据。对每个已识别的实体，回到需求文档中提取与其直接关联的描述性字段。

首先，需求中明确列出的字段直接作为属性。例如需求写明“品牌信息（品牌 ID、名称）”，则品牌实体的属性即为品牌 ID 和名称。

然后是区分属性与外部引用。若某字段的值指向另一个实体的实例，则该字段是外键而非普通属性。例如库存车辆的“所属车型”引用车型实体，销售订单的“客户 ID”引用客户实体。

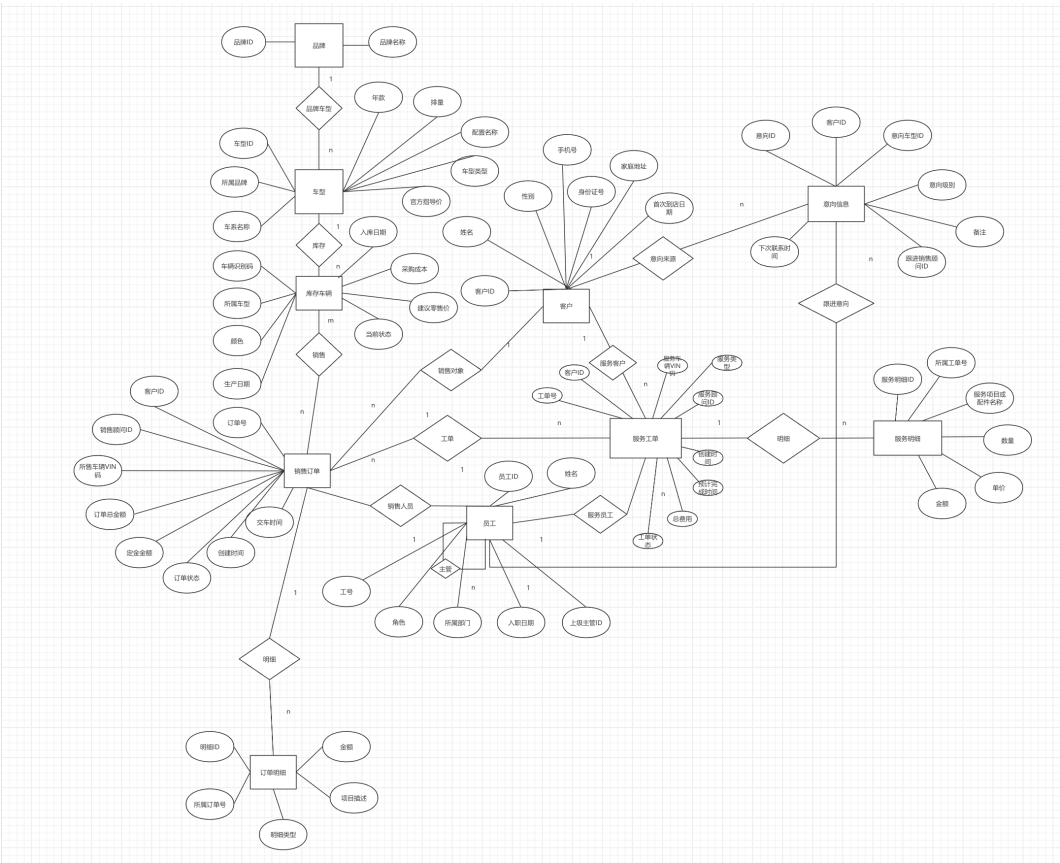
最后判断一个概念是否应提升为独立实体。若某概念自身拥有多个属性、存在多个实例、需要独立查询，则不应作为其他实体的属性存在。以品牌为例，若仅作

为车型表的一个字段，会导致品牌名称在每条车型记录中冗余存储，更新时需全表修改，删除末条车型记录时品牌信息随之丢失。因此将品牌独立为实体，车型仅通过外键引用。

二、关系模型设计

2.1 设计 E-R 图

根据题目信息，在网站上在线编辑出 E-R 图，在图中椭圆形表示属性、矩形表示实体，菱形为关系。同时标出了不同关系的对应模式，如 1:n 或 1:1 等。



2.2 E-R 图转向关系模式

- 从 E-R 模型向关系模式的转化遵循基本映射规则：
- **实体映射**：每个实体直接对应一张表，实体的属性作为表的列，实体的主键作为表的主键。

- **一对多联系映射：**在“多”的一方添加外键列，指向“一”的一方的主键，无需额外创建关系表。本系统中的实体间联系均为一对多，全部采用此方式转化。
- **自参照联系映射：**员工之间存在上下级层次关系，在员工表中增设“上级主管 ID”外键，指向同表的员工 ID。最高层管理者该字段允许为空。

2.3 关系模式定义和规范化

数据库设计需达到第三范式，以消除数据冗余和潜在的更新异常。

品牌独立于车型：若品牌名称直接放在车型表中，则车型 ID 决定品牌 ID，品牌 ID 又决定品牌名称，形成传递依赖。同一品牌下所有车型冗余存储品牌名称，修改品牌名称时需批量更新，删除某品牌全部车型后品牌信息永久丢失。将品牌独立为单独实体后，车型仅通过外键引用，上述问题均得以解决。

库存车辆独立于车型：车型描述“一类车”的规格属性，库存车辆描述“一台车”的物理属性。二者合并会导致车型属性在每台库存车记录中重复，且两套属性职责不同，混在一张表中语义不清。拆分后各司其职，通过外键关联。

服务明细不存储金额：金额由数量与单价相乘计算得出，若额外存储金额字段，则当数量或单价更新时，金额字段若未同步修改便产生数据不一致。因此金额通过实时计算获取，不在表中冗余存储。

以下列出最终的关系模式，下划线标注的属性为主键，井号标注的属性为外键，外键的参照关系在后方括号内注明。

1. 品牌（品牌 ID、品牌名称）
2. 车型（车型 ID、所属品牌 ID#、车系名称、年款、配置名称、指导价、排量、车型类型） — 所属品牌 ID# → 品牌. 品牌 ID
3. 库存车辆（VIN 码、所属车型 ID#、颜色、生产日期、入库日期、采购成本、建议零售价、当前状态） — 所属车型 ID# → 车型. 车型 ID
4. 员工（员工 ID、姓名、工号、角色、所属部门、入职日期、上级主管 ID#） — 上级主管 ID# → 员工. 员工 ID
5. 客户（客户 ID、姓名、性别、手机号、身份证号、家庭地址、首次到店日期）

6. 客户意向（意向 ID、客户 ID#、意向车型 ID#、意向级别、备注、跟进顾问 ID#、下次联系时间、创建时间） — 客户 ID# → 客户. 客户 ID，意向车型 ID# → 车型. 车型 ID，跟进顾问 ID# → 员工. 员工 ID
7. 销售订单（订单号、客户 ID#、销售顾问 ID#、所售车辆 VIN#、订单总金额、定金金额、订单状态、创建时间、交车时间） — 客户 ID# → 客户. 客户 ID，销售顾问 ID# → 员工. 员工 ID，所售车辆 VIN# → 库存车辆. VIN 码
8. 订单明细（明细 ID、所属订单号#、明细类型、项目描述、金额） — 所属订单号# → 销售订单. 订单号
9. 服务工单（工单号、客户 ID#、车辆 VIN#、服务类型、服务顾问 ID#、创建时间、预计完成时间、总费用、状态） — 客户 ID# → 客户. 客户 ID，车辆 VIN# → 库存车辆. VIN 码，服务顾问 ID# → 员工. 员工 ID
10. 服务明细（明细 ID、所属工单号#、服务项目/配件名称、数量、单价） — 所属工单号# → 服务工单. 工单号

三、业务规则的数据库实现

规则 A 的实现：在销售订单表上创建 BEFORE INSERT 触发器。插入新订单前，校验对应车辆的当前状态，若非“在库”则通过 SIGNAL 抛出错误阻止插入；若为“在库”则立即将车辆状态更新为“已锁定”。创建订单的存储过程 `sp_create_sales_order` 使用事务包裹全部操作，保证校验、插入订单、插入明细、锁定库存四个步骤的原子性。

规则 B 的实现：在销售订单表上创建 BEFORE UPDATE 触发器。当监测到订单状态由非“已完成”变更为“已完成”时，自动将对应车辆的状态更新为“已售出”，同时将当前时间写入交车时间字段。

规则 C 的实现：通过视图 `v_inventory_summary` 按车型实时聚合各状态车辆的数量，而非维护冗余的库存统计表。规则 A 和 B 的触发器更新车辆状态后，视图查询结果自动反映最新数据，无需额外的同步机制。